

Matriz de Trazabilidad — Requerimientos Funcionales vs. Casos de Uso

Anexo F / Figura 9.9 del Documento 0. X = cobertura principal (CU-N cubre RF-N) • = cobertura secundaria por dependencia

[illegible]

Requerimientos funcionales	57
RF con al menos un CU	57
Cobertura	100.0%
Relaciones principales (X)	57
Relaciones secundarias (•)	17

Requerimientos Funcionales del Sistema (Tabla 7.1 del Documento 0)

ID	Módulo	Descripción del requerimiento
RF-01	Módulo 1: Gestión de Proveedores	El sistema debe permitir el registro de un nuevo proveedor ingresando obligatoriamente los siguientes campos: RUT, razón social, giro, dirección comercial, correo electrónico de contacto, teléfono y condiciones de pago al contado, 30, 60 o 90 días.
RF-02	Módulo 1: Gestión de Proveedores	El sistema debe validar que el RUT ingresado en el formulario de proveedores cumpla con el formato chileno y su respectivo dígito verificador.
RF-03	Módulo 1: Gestión de Proveedores	El sistema debe impedir el registro de un proveedor si el RUT ingresado ya existe en la base de datos.
RF-04	Módulo 1: Gestión de Proveedores	El sistema debe permitir la edición de los datos de contacto y condiciones de pago de un proveedor existente, almacenando la fecha de la última modificación.
RF-05	Módulo 1: Gestión de Proveedores	El sistema debe permitir cambiar el estado de un proveedor a "Inactivo" para inhabilitar su aparición en nuevas órdenes de compra, sin eliminar su historial de la base de datos.
RF-06	Módulo 2: Gestión de Proyectos y Presupuestos Itemizado	El sistema debe permitir al perfil "Administrador" registrar un nuevo proyecto ingresando: nombre de la obra, cliente mandante, fecha de inicio, fecha de término proyectada y presupuesto total.
RF-07	Módulo 2: Gestión de Proyectos y Presupuestos Itemizado	El sistema debe permitir la carga del itemizado presupuesto base por cada proyecto, requiriendo ingresar: código de partida, descripción del material, cantidad total presupuestada y unidad de medida.
RF-08	Módulo 2: Gestión de Proyectos y Presupuestos Itemizado	El sistema debe permitir asignar a un usuario con rol "Jefe de Proyecto" como responsable único o compartido de una obra específica.
RF-09	Módulo 2: Gestión de Proyectos y Presupuestos Itemizado	El sistema debe permitir modificar el estado operativo de un proyecto entre las opciones: "En Ejecución", "Pausado" o "Finalizado".
RF-10	Módulo 2: Gestión de Proyectos y Presupuestos Itemizado	El sistema debe bloquear automáticamente la generación de nuevas solicitudes de materiales para aquellos proyectos que se encuentren en estado "Finalizado".
RF-11	Módulo 3: Solicitud de Materiales Terreno	El sistema debe permitir al rol "Jefe de Proyecto" crear una Solicitud de Materiales seleccionando únicamente los proyectos "En Ejecución" a los que esté asignado.
RF-12	Módulo 3: Solicitud de Materiales Terreno	El sistema debe permitir agregar múltiples líneas de detalle a una SM, donde cada línea exija: selección del material, cantidad solicitada y la vinculación obligatoria a una partida del itemizado del proyecto.
RF-13	Módulo 3: Solicitud de Materiales Terreno	El sistema debe desplegar una alerta visual y requerir un campo de "Justificación" si la cantidad solicitada de un material supera el saldo restante del itemizado presupuestado.
RF-14	Módulo 3: Solicitud de Materiales Terreno	El sistema debe asignar un número correlativo único, automático y secuencial a cada Solicitud de Materiales generada.
RF-15	Módulo 3: Solicitud de Materiales Terreno	El sistema debe permitir adjuntar hasta tres 3 archivos en formato PDF o JPG con un peso máximo de 5 MB por archivo a una SM, como respaldo de planimetrías o rectificaciones en terreno.
RF-16	Módulo 3: Solicitud de Materiales Terreno	El sistema debe registrar automáticamente la fecha, hora y el identificador del usuario que emite la Solicitud de Materiales.
RF-17	Módulo 3: Solicitud de Materiales Terreno	El sistema debe permitir al Jefe de Proyecto visualizar el cambio de estado de sus SM mediante las etiquetas: "Emitida", "En Cotización", "OC Generada" o "Rechazada".
RF-18	Módulo 4: Adquisiciones y Cotizaciones	El sistema debe mostrar al rol "Adquisiciones" una bandeja de entrada con todas las Solicitudes de Materiales en estado "Emitida", ordenadas por fecha de ingreso cronológico.
RF-19	Módulo 4: Adquisiciones y Cotizaciones	El sistema debe permitir registrar hasta tres cotizaciones distintas para una misma SM, exigiendo ingresar: proveedor, valor unitario ofertado, costo de despacho y tiempo de entrega en días hábiles.
RF-20	Módulo 4: Adquisiciones y Cotizaciones	El sistema debe calcular y visualizar automáticamente el valor total de cada cotización ingresada mediante la fórmula: Cantidad solicitada × Valor Unitario + Costo de despacho.
RF-21	Módulo 4: Adquisiciones y Cotizaciones	El sistema debe permitir al usuario de Adquisiciones seleccionar una cotización como "Aprobada", cambiando el estado de la SM asociada a "En Cotización".

RF-22	Módulo 5: Generación de Órdenes de Compra	El sistema debe generar un borrador de Orden de Compra extrayendo automáticamente los datos de la cotización "Aprobada" y los datos de facturación de Constructora M5 SpA.
RF-23	Módulo 5: Generación de Órdenes de Compra	El sistema debe asignar a la OC generada un número correlativo automático e irrepetible, impidiendo la digitación manual de este valor.
RF-24	Módulo 5: Generación de Órdenes de Compra	El sistema debe autocompletar la OC con los datos del proveedor seleccionado RUT, razón social, dirección, condiciones de pago extraídos directamente de la base de datos de proveedores.
RF-25	Módulo 5: Generación de Órdenes de Compra	El sistema debe permitir exportar la Orden de Compra aprobada a un documento en formato PDF estructurado, incluyendo el logotipo corporativo de la empresa.
RF-26	Módulo 5: Generación de Órdenes de Compra	El sistema debe permitir el envío automático de la OC en formato PDF al correo electrónico registrado del proveedor mediante un botón de acción en la interfaz.
RF-27	Módulo 6: Gestión de Inventario y Bodega	El sistema debe permitir al rol "Bodega" registrar la entrada física de materiales seleccionando obligatoriamente una Orden de Compra previamente generada y aprobada.
RF-28	Módulo 6: Gestión de Inventario y Bodega	El sistema debe validar que la cantidad ingresada en la recepción de bodega no supere la cantidad total solicitada en la Orden de Compra asociada.
RF-29	Módulo 6: Gestión de Inventario y Bodega	El sistema debe permitir registrar la ubicación física del material ingresado por ejemplo: Contenedor Obra A, Casa Central.
RF-30	Módulo 6: Gestión de Inventario y Bodega	El sistema debe permitir registrar la salida de materiales de bodega, exigiendo ingresar: material, cantidad, proyecto destino y trabajador responsable de la recepción.
RF-31	Módulo 6: Gestión de Inventario y Bodega	El sistema debe actualizar el stock disponible en tiempo real cada vez que se registre una entrada o salida de material.
RF-32	Módulo 6: Gestión de Inventario y Bodega	El sistema debe permitir la gestión de préstamos de herramientas activos fijos, registrando: identificador de la herramienta, trabajador responsable, obra de destino, fecha de salida y fecha de devolución esperada.
RF-33	Módulo 6: Gestión de Inventario y Bodega	El sistema debe permitir registrar la recepción devolución de una herramienta prestada, cambiando su estado nuevamente a "Disponible en Bodega".
RF-34	Módulo 6: Gestión de Inventario y Bodega	El sistema debe permitir registrar mermas o pérdidas de materiales, obligando a clasificar el motivo Daño, Robo, Sobrante sin uso y descontando automáticamente la cantidad del stock real.
RF-35	Módulo 6: Gestión de Inventario y Bodega	El sistema debe permitir registrar devoluciones de materiales a proveedores, asociando el registro a una OC e indicando cantidad devuelta y motivo.
RF-36	Módulo 6: Gestión de Inventario y Bodega	El sistema debe generar una alerta visual en la interfaz de bodega cuando un material crítico alcance un nivel de stock mínimo previamente configurado.
RF-37	Módulo 7: Facturación y Contabilidad	El sistema debe permitir al rol "Contabilidad" recepcionar una factura vinculándola obligatoriamente a una o más Órdenes de Compra del sistema.
RF-38	Módulo 7: Facturación y Contabilidad	El sistema debe validar y alertar si el monto total de la factura ingresada difiere en más de un margen de tolerancia parametrizable por ejemplo, 1% respecto al monto total de la OC asociada.
RF-39	Módulo 7: Facturación y Contabilidad	El sistema debe permitir registrar los datos del documento tributario: número de factura, fecha de emisión y fecha de vencimiento comercial.
RF-40	Módulo 7: Facturación y Contabilidad	El sistema debe permitir modificar el estado de una OC a "Facturada" una vez que se vincule exitosamente el documento.
RF-41	Módulo 7: Facturación y Contabilidad	El sistema debe permitir adjuntar y almacenar el archivo digital de la factura en formato PDF o XML.
RF-42	Módulo 7: Facturación y Contabilidad	El sistema debe generar una vista de "Cuentas por Pagar" que ordene las facturas ingresadas según su fecha de vencimiento, de más antigua a más reciente.
RF-43	Módulo 7: Facturación y Contabilidad	El sistema debe permitir exportar un listado de las facturas ingresadas en formato CSV para facilitar su posterior ingreso al software contable Transtecnia.
RF-44	Módulo 8: Reportes, Métricas y Trazabilidad	El sistema debe generar un reporte de consumo consolidado por proyecto, detallando: total de materiales solicitados, materiales despachados, costos unitarios y costo total a la fecha.

RF-45	Módulo 8: Reportes, Métricas y Trazabilidad	El sistema debe generar un reporte gráfico y tabular de "Desviación Presupuestaria", comparando las cantidades del itemizado original RF-07 versus lo realmente comprado y consumido por obra.
RF-46	Módulo 8: Reportes, Métricas y Trazabilidad	El sistema debe generar un reporte específico de "Mermas y Pérdidas", filtrable por proyecto y rango de fechas, mostrando el impacto económico valorización del material perdido.
RF-47	Módulo 8: Reportes, Métricas y Trazabilidad	El sistema debe generar un historial de compras agrupado por proveedor, mostrando el volumen de transacciones y el monto total adquirido en un periodo determinado.
RF-48	Módulo 8: Reportes, Métricas y Trazabilidad	El sistema debe permitir exportar todos los reportes generados a formatos estándar Excel XLSX y PDF.
RF-49	Módulo 8: Reportes, Métricas y Trazabilidad	El sistema debe ofrecer un buscador de trazabilidad que, al ingresar un código de material u OC, muestre el ciclo de vida completo: quién lo pidió, cuándo se cotizó, a quién se compró y quién lo recepcionó en bodega.
RF-50	Módulo 9: Seguridad, Auditoría y Gestión Documental	El sistema debe requerir autenticación de usuarios mediante credenciales únicas correo electrónico institucional y contraseña.
RF-51	Módulo 9: Seguridad, Auditoría y Gestión Documental	El sistema debe permitir al perfil "Administrador" crear, editar y deshabilitar cuentas de usuario.
RF-52	Módulo 9: Seguridad, Auditoría y Gestión Documental	El sistema debe implementar un control de acceso basado en roles RBAC con cinco perfiles: Administrador, Jefe de Proyecto, Adquisiciones, Bodega y Contabilidad.
RF-53	Módulo 9: Seguridad, Auditoría y Gestión Documental	El sistema debe restringir la visualización de costos y presupuestos a los usuarios con rol de "Bodega".
RF-54	Módulo 9: Seguridad, Auditoría y Gestión Documental	El sistema debe mantener un registro log de auditoría que capture automáticamente: ID del usuario, fecha, hora y acción realizada Crear, Editar, Eliminar para cada movimiento crítico de inventario o emisión de OC.
RF-55	Módulo 9: Seguridad, Auditoría y Gestión Documental	El sistema debe permitir almacenar archivos digitales generales asociados a los proyectos, exigiendo el ingreso de metadatos nombre del archivo, tipo de documento.
RF-56	Módulo 9: Seguridad, Auditoría y Gestión Documental	El sistema debe forzar el cierre de sesión automático de un usuario tras 30 minutos de inactividad en la plataforma.
RF-57	Módulo 9: Seguridad, Auditoría y Gestión Documental	El sistema debe ofrecer una funcionalidad de recuperación de contraseña mediante el envío de un enlace temporal al correo electrónico registrado del usuario.

Casos de Uso Extendidos (Tablas 9.2 a 9.58 del Documento 0)

ID	Nombre del caso de uso	RF homólogo
CU-01	Registrando nuevo proveedor en el sistema	RF-01
CU-02	Validando RUT de proveedor con dígito verificador	RF-02
CU-03	Bloqueando registro de proveedor duplicado	RF-03
CU-04	Editando datos de contacto de proveedor existente	RF-04
CU-05	Inactivando proveedor en el sistema	RF-05
CU-06	Registrando nuevo proyecto en el sistema	RF-06
CU-07	Cargando itemizado presupuestado de proyecto	RF-07
CU-08	Asignando Jefe de Proyecto a obra específica	RF-08
CU-09	Modificando estado operativo de proyecto	RF-09
CU-10	Bloqueando solicitudes en proyecto finalizado	RF-10
CU-11	Creando Solicitud de Materiales desde terreno	RF-11
CU-12	Agregando líneas de material a Solicitud	RF-12
CU-13	Alertando exceso de saldo presupuestado en SM	RF-13
CU-14	Asignando correlativo único a Solicitud de Materiales	RF-14
CU-15	Adjuntando archivos de respaldo a Solicitud de Materiales	RF-15
CU-16	Registrando fecha, hora y emisor de Solicitud de Materiales	RF-16
CU-17	Visualizando estados de Solicitud de Materiales	RF-17
CU-18	Consultando bandeja de Solicitudes emitidas	RF-18
CU-19	Registrando cotizaciones de proveedores para SM	RF-19
CU-20	Calculando valor total de cotización automáticamente	RF-20
CU-21	Aprobando cotización seleccionada para SM	RF-21
CU-22	Generando borrador de Orden de Compra	RF-22
CU-23	Asignando correlativo automático a Orden de Compra	RF-23
CU-24	Autocompletando datos del proveedor en Orden de Compra	RF-24
CU-25	Exportando Orden de Compra a formato PDF	RF-25
CU-26	Enviando Orden de Compra por correo al proveedor	RF-26
CU-27	Registrando entrada de materiales en bodega	RF-27
CU-28	Validando cantidad recibida contra Orden de Compra	RF-28

CU-29	Registrando ubicación física de material en bodega	RF-29
CU-30	Registrando salida de materiales de bodega hacia obra	RF-30
CU-31	Actualizando stock en tiempo real tras movimiento de bodega	RF-31
CU-32	Registrando préstamo de herramienta de activo fijo	RF-32
CU-33	Registrando devolución de herramienta prestada	RF-33
CU-34	Registrando merma o pérdida de material en bodega	RF-34
CU-35	Registrando devolución de material a proveedor	RF-35
CU-36	Alertando stock mínimo de material crítico en bodega	RF-36
CU-37	Recepcionando factura de proveedor en el sistema	RF-37
CU-38	Validando monto de factura contra Orden de Compra	RF-38
CU-39	Registrando datos del documento tributario en factura	RF-39
CU-40	Actualizando estado de OC a Facturada	RF-40
CU-41	Adjuntando archivo digital de factura en el sistema	RF-41
CU-42	Visualizando Cuentas por Pagar ordenadas por vencimiento	RF-42
CU-43	Exportando listado de facturas a CSV para Transtecnia	RF-43
CU-44	Generando reporte de consumo consolidado por proyecto	RF-44
CU-45	Generando reporte de desviación presupuestaria por obra	RF-45
CU-46	Generando reporte de mermas y pérdidas por proyecto	RF-46
CU-47	Generando historial de compras agrupado por proveedor	RF-47
CU-48	Exportando reportes a Excel y PDF	RF-48
CU-49	Trazando ciclo de vida completo de material u OC	RF-49
CU-50	Autenticando usuario en el sistema	RF-50
CU-51	Administrando cuentas de usuario del sistema	RF-51
CU-52	Controlando acceso por rol en el sistema RBAC	RF-52
CU-53	Restringiendo visualización de costos a perfil Bodega	RF-53
CU-54	Registrando log de auditoría por acción crítica	RF-54
CU-55	Almacenando archivos digitales asociados a proyecto	RF-55
CU-56	Cerrando sesión automáticamente por inactividad	RF-56
CU-57	Recuperando contraseña mediante enlace temporal	RF-57